Projeto Final – "Gestão de Caixas de um supermercado"

A gerência de uma grande superfície "*Compra Aqui Lda.*" pretende desenvolver um programa que permita gerir todo o conjunto de caixas de atendimento que possui.

O sistema que se pretende servirá para a gerência poder "apreciar" o andamento das caixas de atendimento. A gerência da empresa pretende, essencialmente, gerir as caixas e verificar se será necessário abrir/fechar caixas de modo a otimizar todo o processo (minimizar o número de caixas abertas, mas mantendo os tempos médios de espera dos clientes abaixo de um determinado valor MAX_ESPERA).

O tempo de atendimento de uma pessoa depende do número de compras que tem no carrinho. Estima-se que o tempo de passagem (na caixa) de cada produto é um valor no intervalo [2, TEMPO_ATENDIMENTO_PRODUTO]. Cada produto tem um dado preço (um valor no intervalo]0, MAX_PRECO]) e um nome.

De modo a cumprir requisitos de qualidade de serviço e implementar uma política de reforço da confiança, o supermercado garante um determinado tempo máximo de espera, MAX_ESPERA. No caso de um cliente ter estado na fila à espera mais tempo que esse limiar, um dos produtos do seu carrinho de compras é-lhe oferecido. Para controlar o valor "perdido" devido a esta medida, o programa deve guardar informação relativa ao número de produtos oferecidos e respetivo custo.

Configuracao.txt

```
MAX_ESPERA 120
N_CAIXAS 6
TEMPO_ATENDIMENTO_PRODUTO  6
MAX_PRECO 40
MAX_FILA 7
MIN_FILA 3
```

Dados.txt (Exemplo)

```
5    // Numero de caixas
Caixa1 : 1 // Caixa1 está activa
1            // Numero de clientes
P1 : 5       //Cliente P1 com 5 produtos
Caixa2 : 1 // Caixa2 está activa
5            // Numero de clientes
P21 : 3    //Cliente P21 com 3 produtos
P22 : 1    //Cliente P22 com 1 produtos
P23 : 3    //Cliente P23 com 3 produtos
P24 : 2    //Cliente P24 com 2 produtos
P25 : 4    //Cliente P25 com 4 produtos
Caixa3 : 1 // Caixa3 está activa
2            // Numero de clientes
P31 : 3    //Cliente P31 com 3 produtos
P32 : 2    //Cliente P32 com 2 produtos
Caixa4 : 0 // Caixa4 está desactivada
0            //Numero de clientes
Caixa5 : 1 // Caixa5 está activa
2            // Numero de clientes
P51 : 3    //Cliente P51 com 3 produtos
P52 : 6    //Cliente P52 com 6 produtos
```

Resumindo, o programa a implementar deve permitir diversas funcionalidades, acessíveis a partir de menus bem estruturados, nomeadamente:

1. Carregar os dados (por omissão) a partir dos ficheiros para estruturas em memória (no início do programa);
2. Gravar os dados: Historial de todo o tempo de simulação, número de clientes atendidos, número de produtos, tempo médio de espera, etc.;
3. Ter um histórico (gravar em *.csv) de tudo o que o utilizador faz no programa;
4. Um dado cliente pode estar na fila de uma das caixas, mas num dado instante pode passar para outra caixa;
5. Colocar uma nova caixa em funcionamento, quer por opção do gerente do supermercado, quer quando o número médio de clientes por fila ultrapassa um determinado valor MAX_FILA;
6. Se o número médio de clientes na fila por caixa aberta for inferior a um dado valor MIN_FILA a caixa que tiver menos pessoas deve fechar (depois de atender as pessoas que tem em espera);
7. Num dado instante pode acontecer que uma caixa tenha de fechar, então as pessoas devem ser distribuídas pelas restantes caixas abertas;
8. Pesquisar pessoa – Verificar se uma dada pessoa está em espera numa caixa;
9. Determinar a memória utilizada pelo programa;
10. Determinar a memória desperdiçada.
11. No final da simulação, devem ser calculadas algumas medidas de desempenho do sistema, nomeadamente:
    - Determinar qual a caixa que atendeu mais pessoas;
    - Determinar qual a caixa que vendeu mais produtos;
    - Listar todas as pessoas atendidas por uma caixa;
    - Determinar qual o nome do operador de caixa que atendeu menos pessoas;
    - O número de produtos oferecidos e respetivo valor;
    - . . .

Observações:

- O trabalho deve ser implementado em linguagem *C* e deve apenas usar os conhecimentos apreendidos nas aulas de Estruturas de Dados.
- Deverá usar listas/filas e *hashing* ou árvores, além de ficheiros.
- Terá de elaborar um relatório que descreva o trabalho produzido e as funcionalidades implementadas, e que inclua:
    - O número aproximado de horas que o projeto levou a executar (isto é importante para se poder fazer um orçamento do mesmo!)
    - A(s) estrutura(s) de dados;
    - A ilustração das dependências entre as várias entidades (estruturas) criadas!
- No caso de usarem o *doxygen*, não é preciso relatório
- De salientar que existe grande quantidade de informação em alguns ficheiros…, ou seja o programa deve ser pensado para uma grande quantidade de dados.
- A **funcionalidade** do programa é, nesta unidade curricular, **muito** mais importante que os aspetos estéticos. Será valorizada a **clareza** e **simplicidade** do código. Deverá assim usar funções e estruturar o programa de modo a torná-lo simples, bem estruturado, e sem repetições desnecessárias de código. Será ainda valorizada a conveniente **indentação** do código e a inclusão de **comentários**, sempre que tal for interessante do ponto de vista da legibilidade.

Avaliação – Entre outros, a avaliação do projeto terá em conta os seguintes aspetos:

- Organização/Estruturação do trabalho/Modularidade;
- A **clareza** , **simplicidade** e **legibilidade** do código;
- Funcionalidades implementadas;
- Eficiência - Rapidez da execução das funcionalidades, ou seja, tempo de execução das funcionalidades;
- Novas estruturas de dados… que permitam melhorar a rapidez de pesquisas…
- Alocação e libertação da memória.
- O à-vontade patente na apresentação do projeto por parte do aluno, o domínio do trabalho implementado, bem como a facilidade em adaptar o programa a novos requisitos.
- Possíveis melhorias incluídas no programa, devidamente fundamentadas e enquadradas com o programa desta unidade curricular, serão consideradas e valorizadas.
- Os trabalhos que apresentem erros de compilação e/ou execução terão a classificação de zero valores.

Notas:

- O projeto deve ser realizado por grupos de 4 alunos (no máximo). A constituição de cada grupo deve ser submetida na plataforma *Moodle* por um dos seus membros até **07.Maio.2026**.
- O trabalho a entregar deve consistir num único ficheiro comprimido com o formato ZIP, enviado por um dos alunos do grupo para a página da unidade curricular na plataforma *Moodle*. Este ficheiro comprimido deve conter todos os ficheiros com o **código fonte** da aplicação, bem como os **ficheiros de dados** necessários à execução, o **relatório** e um **ficheiro com a identificação dos alunos** (nome e número). O ficheiro enviado não pode conter quaisquer outros ficheiros, nomeadamente código objeto, executáveis ou ficheiros relativos ao IDE utilizado.
- Não serão admitidos plágios, mesmo que parciais - trabalhos copiados terão nota **ZERO** (tanto quem copiou como quem deixou copiar).
- A defesa dos trabalhos, obrigatória para todos os alunos, decorrerá em data a indicar posteriormente, sendo divulgada na plataforma *Moodle*.
- Caso se revele necessário, poderão ser feitas atualizações ou alterações a este enunciado, pelo que os alunos deverão estar atentos a esta eventualidade. Qualquer atualização ou alteração será devidamente anunciada na plataforma *Moodle* desta unidade curricular.

A avaliação do trabalho consiste em 2 etapas:

- **1ª Etapa - Avaliação em aula** (valendo 40% da nota final do projeto) - Serão oportunamente definidas e divulgadas antecipadamente as semanas em que decorrem esta avaliação;
- **2ª Etapa – Defesa** (valendo 60% da nota final do projeto) – a realizar nos períodos indicados abaixo.

Datas limite de entrega do Projeto

- **Época Normal: 01/06/2026;**
  Defesa: No período das aulas de compensação*;
- **Época de Recurso: 09/07/2026;**
  Defesa: Durante a primeira semana da Época de Recurso*;

* As defesas para os diversos grupos decorrem de acordo com calendário a divulgar no *Moodle*.